의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘)

【특허고객번호】 5-1998-701505-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 장수길

【대리인번호】 9-1998-000482-8

【포괄위임등록번호】 2006-100113-6

【대리인】

【성명】 백만기

【대리인번호】 9-1999-000500-0

【포괄위임등록번호】 2006-100116-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-7033406

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0220015-19

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 장수길 (서명 또는 인)

대리인 백만기 (서명 또는 인)

의견내용

본원에 관한 2020년 3월 26일자 의견제출통지서의 거절이유에 대하여 아래와 같이 의견을 개진합니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 거절이유의 요약

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

인용발명1: LG Electronics, R1-1719932, Remaining issues on UL data transmission procedure, 3GPP TSG RAN WG1 #91, 3GPP 서버공개일(2017.11.18.)

인용발명2: Intel Corporation, R1-1717396, UL data transmission procedures in NR, 3GPP TSG RAN WG1 #90bis, 3GPP 서버공개일(2017.10.03.)

인용발명3: Ericsson, R1-1718647, On UL Data Transmission Procedure, 3GPP TSG RAN WG1 #90bis, 3GPP 서버공개일(2017.10.03.)

Ⅱ. 출원인의 의견

본 거절이유에서는 청구항 1-8에 기재된 발명이 인용발명들로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다고 지적되었습니다.

그러나, 상기 지적된 청구항들에 기재된 발명은 인용발명들과 그 구성이 상이하고, 통상의 기술자가 인용발명들로부터 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다. 지적된 청구항들 중, 청구항 1, 4, 및 7이 독립항이고, 청구항 4 및 7은 인용발명들과 구별되는 청구항 1의 기술적 특징을 공통적으로 포함하며, 독립항들의 진보성이 인정되는 경우에는 이를 인용하는 나머지 청구항들의 진보성은 당연히 인정되므로, 이하에서는 청구항 1에 기재된 발명(이하 "본원발명")을 중심으로 인용발명과의 차이점을 설명드리겠습니다.

1. 본원발명의 요지

보다 구체적인 논의를 위하여, 본원 청구항 1을 아래와 같이 적시하였습니다.

[청구항 1] NR(New Radio) 라디오 액세스 네트워크에서 사용자 장비(UE)를 동작시키는 방법으로서,

상기 사용자 장비를 기준 시간 자원으로 구성하는 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 단계 - 상기 기준 시간 자원은 상기 사용자 장비에 의한 스케줄링 요청의 전송을 위해, 적어도 하나의 슬롯에서, 이용가능하고, 상기 기준 시간 자원은 기준 심벌(R)을 포함하며, 상기 기준 심벌(R)은 슬롯 오프셋에 기초하여 시작 슬롯에 대해 구성되고, 상기 슬롯 오프셋은 미리 정의되며, 상기 적어도 하나의 슬롯 각각은 14개의 심벌의 슬롯 지속기간을 갖고, 상기 수신된 RRC 메시지는 상기 사용자 장비를 상기 슬롯 지속기간보다 짧은 시간 기간을 갖는 주기성을 지시하는 요청 주기성(P)으로 추가로 구성하며, 상기 요청 주기성(P)은 2 및 7개의 심벌 중 하나에 대응함 -; 및

상기 기준 심벌(R) 및 상기 요청 주기성(P)에 기초하는 요청 전송 심벌(T)에서 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 상에서 스케줄링 요청 메시지를 전송하는 단계 - 상기 스케줄링 요청 메시지는 1개의 심벌을 통해 전송되는 PUCCH 포맷 0 메시지임 -

를 포함하는, 방법.

적시된 바와 같이, 본원발명은, 적어도, "**상기 요청 주기성(P)은 2 및 7개의 심벌 중 하나에 대응함**" 및 "상기 스케줄링 요청 메시지는 1개의 심벌을 통해 전송되는 **PUCCH 포맷 0** 메시지임"의 구성을 포함합니다. 즉, 본원발명은 전송 지속기간이 1개의 심볼이고 비트의 개수는 1 또는 2 비트인, "**PUCCH 포맷 0 메시지**"에서 스케줄링 요청 메시지가 전송되는 구성을 포함합니다. 이와 관련하여, 본원 명세서에서는 다음과 같이 기재되어 있습니다 (본원 명세서 [0020] 및 [0041] 단락 등 참조):

스케줄링 요청 메시지는 하나 또는 하나 초과의 심벌을 통해 전송될 수 있고, 그리고/또는 기준 시간 자원은 하나 또는 하나 초과의 심벌을 포함한다. **스케줄링 요청 메시지는 특히 PUCCH 또는 PSSCH 메시지**, 예컨대, 포맷 0 또는 포맷 1(또는 그 도출물들) 메시지일 수 있고, 그리고/또는 **1개의 심벌(예컨대, 포맷 0)** 또는 하나 초과의 심벌(예컨대, 4개 내지 14개, 예컨대, 기준 시간 자원의 구성으로, 구성가능하거나 구성될 수 있음)**을 통해 전송될 수 있다**.

전송에 대한 포맷은 자원 및/또는 **스케줄링 요청**, 예컨대, 포맷 0 또는 포맷 1(또는 그의 도출물들)과 같은, **페이로드 크기 또는 1 또는 2 비트를 갖는 포맷으로 구성될 수 있다**.

본원발명은 위와 같은 구성에 의하여, 예컨대, UE가 업링크 전송을 위해 자원들을 요망한다는 것을 지시하는 사용자 장비(UE)로부터 네트워크(예컨대, 네트워크 노드)로의 전송을 핸들링하기 위한, 효율적인 스케줄링 요청들을 구현할 수 있다는 유리한 효과를 달성할 수 있습니다 (본원 명세서 [0003] 단락 등 참조).

2. 본원발명의과 인용발명들의 비교

인용발명들은 적어도 본원발명의 "상기 요청 주기성(P)은 2 및 7개의 심벌 중 하나에 대응함" 및 "상기 스케줄링 요청 메시지는 1개의 심벌을 통해 전송되는 PUCCH 포맷 0 메시지임"의 구성을 개시하거나 시사하지 않습니다.

본 의견제출통지서에서는, 본원발명의 위 구성이 인용발명 2의 섹션 3.1로부터 당업자에 의하여 용이하게 도출될 수 있다고 지적되었습니다. 그러나, 인용발명 2의 섹션 3.1은 단지 short PUCCH가 심볼 레벨 주기성을 갖는 SR 자원에 대해 사용될 수 있다는 구성을 개시하고 있을 뿐, short PUCCH 포맷을 특정하기 위한 다른 조건들(예컨대, 페이로드 비트(들)의 크기 및 요청 주기성)에 대한 구성은 전혀 개시하고 있지 않습니다. 예를 들어, 다음과 같이, 인용발명 2는 단지 4 심볼 주기성을 갖는 SR에 대해 "1 또는 2 심볼 지속기간을 갖는 short PUCCH"를 개시하고 있을 뿐입니다 (인용발명 2의 섹션 3.1):

3 Grant-based UL Transmission

3.1 Resource allocation for scheduling request

As agreed in NR, an SR can be configured with a periodicity of at least equal to X OFDM symbol(s) (at least for short-PUCCH), and with up to the largest periodicity supported in LTE (i.e. 80 ms), where X = 1 is considered as working assumption. The SR resource with shorter periodicity can be configured to target for low latency application, e.g., URLLC, in order to meet stringent latency requirement.

As agreed in NR, short PUCCH may span one or two symbol(s) while long PUCCH may span any number of symbols from 4 to 14 within a slot. F

or SR resource with symbol level periodicity, it is straightforward to en sure that **SR periodicity should be at least longer than or equal to trans mission duration of the PUCCH type configured to carry the SR**. For in stance, for SR with 1 symbol periodicity, short PUCCH with 1 symbol du ration can be configured. **For SR with 4 symbol periodicity, short PUCC H with 1 or 2 symbol duration** or long PUCCH with 4 symbol duration **ca n be configured**.

Proposal 6

n SR periodicity should be at least longer than or equal to transmissio n duration of the PUCCH type configured to carry the SR

따라서, 인용발명 2는 본원발명의 2 및 7개의 심벌 중 하나에 대응하는 요청 주기성(P)을 갖고, 1개의 심벌을 통해 전송되는 PUCCH **포맷 0** 메시지인 스케줄링 요청 메시지의 구성을 개시하거나 시사하지 않습니다.

한편, 본 의견제출통지서에서 인정된 바와 같이, 인용발명 1은 본원발명의 위 구성을 개시하지 않으며, 인용발명 3 또한 인용발명 2의 흠결을 치유할만한 구성을 개시하거나 시사하지 않습니다.

인용발명들은 본원발명의 위 구성을 개시하거나 시사하지 않습니다. 본 의견제출통지서에서는, 인용발명 1은 스케쥴링 요청(SR)이 1개의 심볼 PUCCH 및 1개의 심볼 주기성으로 설정되는 구성을 개시하고 있고 (인용발명 1의 섹션 3.1 참조), 이러한 개시가 본원발명의 위 구성과 실질적으로 동일하다고 지적되었습니다. 그러나, 이러한 지적과 달리, 인용발명 1은 단지, RAN1 NR#2 회의로부터의 합의에 따라, 허가 없는 UL 데이터 전송에 대한 각각의 설정에서 "자원"이 있으며, "자원"에 대하여, 설정은 주기성 및 오프셋을 갖는 "자원"을 갖고, 하나의 TB는 "자원"에 매핑된다고 설명하고 있을 뿐입니다 (인용발명 1의 섹션 3.1의 첫번째 단락 참조). 더불어, 인용발명 은 "리소스"의 의미가 모호하기 때문에, 아래와 같은 제안을 제출하였다고 설명하고 있습니다 (인용발명 1의 섹션 3.1 참조):

위와 같은 구조적인 차이점에 의하여, 인용발명들로부터는 예컨대, UE가 업링크 전송을 위해 자원들을 요망한다는 것을 지시하는 사용자 장비(UE)로부터 네트워크(예컨대, 네트워

크 노드)로의 전송을 핸들링하기 위한, 효율적인 스케줄링 요청들을 구현할 수 있다는 본원 발명 특유의 효과를 전혀 예측할 수 없습니다.

3. 소결

이상 설명드린 바와 같이, 독립항 1은 인용발명과는 명확히 구별되는 진보성을 지닌 발명이며, 독립항 4 및 7은 진보성을 갖춘 독립항 1의 기술적 특징을 공통적으로 포함하는바, 독립항 1에 관하여 상술한 사유들에 의하여, 독립항 1, 4, 및 7 및 이를 인용하는 종속항들에 대한 본 거절이유는 해소되었습니다.

Ⅲ. 결론

이상에서 설명드린 바와 같이, 본원에 대한 거절이유는 본 의견서에 의해 모두 해소되었으므로, 본원을 재심사하시어 특허결정을 하여 주시기 바랍니다.